

Labor I (E): Abgabe (30 min, 5 Punkte)

Allgemeines

- Erstellen Sie eine leere Datei `task.cpp` in einem von Ihnen gewählten Arbeitsverzeichnis.
- Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch die Implementierung eines ausführbaren Programms in `task.cpp`.
- Laden Sie Ihre Implementierung `task.cpp` nach TUWEL hoch.

Hinweise

- Sie können Ihr Programm mittels folgender Zeile kompilieren und ausführen:

```
g++ -std=c++20 -g task.cpp -o task && ./task
```
- Inkludieren Sie ggf. folgende Header-Dateien der Standardbibliothek:

```
#include <iostream> // std::cout, std::endl, ...
#include <cmath>     // std::sin, std::pow, std::sqrt, ...
```

Aufgabenstellung: Geometrischer Mittelwert

Der geometrische Mittelwert von **drei Zahlen** ist definiert als

$$\bar{x} := \sqrt[3]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3} = (x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)^{\frac{1}{3}}$$

- Implementieren Sie eine Funktion `mul`,
 - die drei Zahlen vom Datentyp `double` als Parameter annimmt
 - und das Produkt der Zahlen zurückgibt.
- Implementieren Sie eine zweite Funktion `mean`,
 - welche drei Parameter vom Datentyp `double` annimmt,
 - den geometrischen Mittelwert dieser Zahlen berechnet und zurückgibt.
 - Nutzen Sie intern Ihre Funktion `mul`.
- Implementieren Sie eine `main`-Funktion, die Folgendes umsetzt:
 - Legen Sie lokale Variablen für alle Argumente an.
 - Zwei Aufrufe Ihrer Funktion `mean` (mit unterschiedlichen Argumenten).
 - Ausgabe der Rückgabewerte in der Konsole.
- Eine mögliche Ausgabe könnte wie folgt aussehen:

```
Der geometrische Mittelwert von 2, 4 und 8 ist: 4
Der geometrische Mittelwert von 1.5, 7.2 und 9.3 ist: 4.64839
```
